

VASP AIMD介绍

Born-Oppenheimer Approximation



$$\hat{H}(\{\vec{r}_i\}, \{\vec{R}_\alpha\}) \Phi(\{\vec{r}_i\}, \{\vec{R}_\alpha\}) = \varepsilon \Phi(\{\vec{r}_i\}, \{\vec{R}_\alpha\})$$

$$\Phi(\{\vec{r}_i\}, \{\vec{R}_\alpha\}) = \Psi_N(\{\vec{R}_\alpha\}) \Psi_{el}(\{\vec{r}_i\}, \{\vec{R}_\alpha\})$$

$$(\hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}) \Psi_{el} = E_{el} \Psi_{el}$$

$$(\hat{T}_N + \hat{V}_{NN}) \Psi_N = (\varepsilon - E_{el}) \Psi_N$$

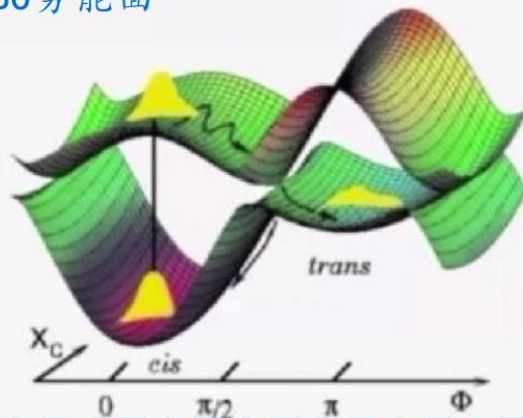


分子动力学

Molecular dynamics

处理核在BO势能面上的运动

a: BO势能面



b: 分子动力学方法分类

经典MD	经典的核+经典的电子	经验力场
BOMD	经典的核+量子的电子	经典核处理
PIMD	量子的核+量子的电子	严格的BO近似

c: 缺点

近似处理过多

丢失了核的量子信息!

- 无法处理同位素效应
- 无法处理复杂的氢键网络
- 无法处理特殊条件相变
- ...

VASP中使用的是BOMD

AIMD(ab initio molecular dynamics)即从头算分子动力学。它是一种将第一性原理电子结构计算与经典分子动力学模拟相结合的技术。

- **分子动力学**：通过数值求解牛顿运动方程，模拟原子核在时间上的运动轨迹。
- **从头算**：分为BOMD和PCMD
- 在这里特指基于**密度泛函理论**的方法。它通过求解量子力学的 Kohn-Sham 方程，从电子结构层面计算出原子核感受到的相互作用力和系统的总能量。

核心思想：

在每一个分子动力学时间步，不依赖任何经验参数，而是通过第一性原理计算来获得作用于原子上的力，然后推动原子运动。

工作流程

- 给定原子位置：**在时间 t ，我们有一组确定的原子核位置 $\{R_I(t)\}$ 。
- 电子结构优化：**固定原子核位置，VASP 通过迭代自洽求解 Kohn-Sham 方程，得到该构型下的电子基态（或近似基态）。这个过程会计算出系统的总能量 $E(t)$ 和电子密度 $\rho(r)$ 。
- 计算力：**通过 Hellmann-Feynman 定理，从电子基态密度直接计算出作用于每个原子 I 上的力 $F_I(t)$ 。这个力是原子核之间库仑斥力和电子云分布产生的力的总和。

Hellmann-Feynman定理

$$\frac{dE(\lambda)}{d\lambda} = \langle \Psi_\lambda | \frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} | \Psi_\lambda \rangle$$

- 积分运动方程：**将计算得到的力代入经典的牛顿运动方程：

$$F_I(t) = M_I * d^2 R_I/dt^2$$

使用数值积分器（如 Verlet 算法）来更新原子的速度和位置，得到下一时刻 $t + \Delta t$ 的原子位置 $\{R_I(t + \Delta t)\}$ 和速度 $\{v_I(t + \Delta t)\}$ 。

- 循环：**将新的原子位置作为输入，回到第 1 步，开始下一个时间步的计算。

这个过程循环往复，从而得到一条原子在相空间中随时间演化的轨迹。

VASP 中 AIMD 的关键设置

核心开关

- $IBRION = 0$: 这是启用分子动力学模拟的开关。设置为 0 表示不进行离子弛豫，而是进行 MD 模拟。
- $NSW = [number]$: 指定要进行的 MD 总步数。例如 $NSW = 1000$ 表示运行 1000 步 MD。
- $POTIM = [number]$: 这是最重要的参数之一，表示 MD 的时间步长，单位是飞秒。通常为 $0.5 \sim 2.0$ fs。选择过大（如 > 2 fs）会导致能量不守恒和模拟崩溃。

初始条件

- **TEBEG = [number]**: 模拟的初始温度（单位：K）。对于 NVT 模拟，这也是目标温度。
- **TEEND = [number]**: 模拟的结束温度。如果设置与 TEBEG 不同，VASP 会进行线性升温/降温模拟。
- **VELOCITY = .TRUE.**: 从 POSCAR 或 CONTCAR 中读取初始原子速度。

SMASS = [number]: SMASS 控制在从头算分子动力学运行期间的速度。

SMASS = -3: VASP中默认选项。微正则系综 (NVE) 。计算得到的Hellmann-Feynman力作为作用于离子的加速度。系统的总自由能是守恒的。

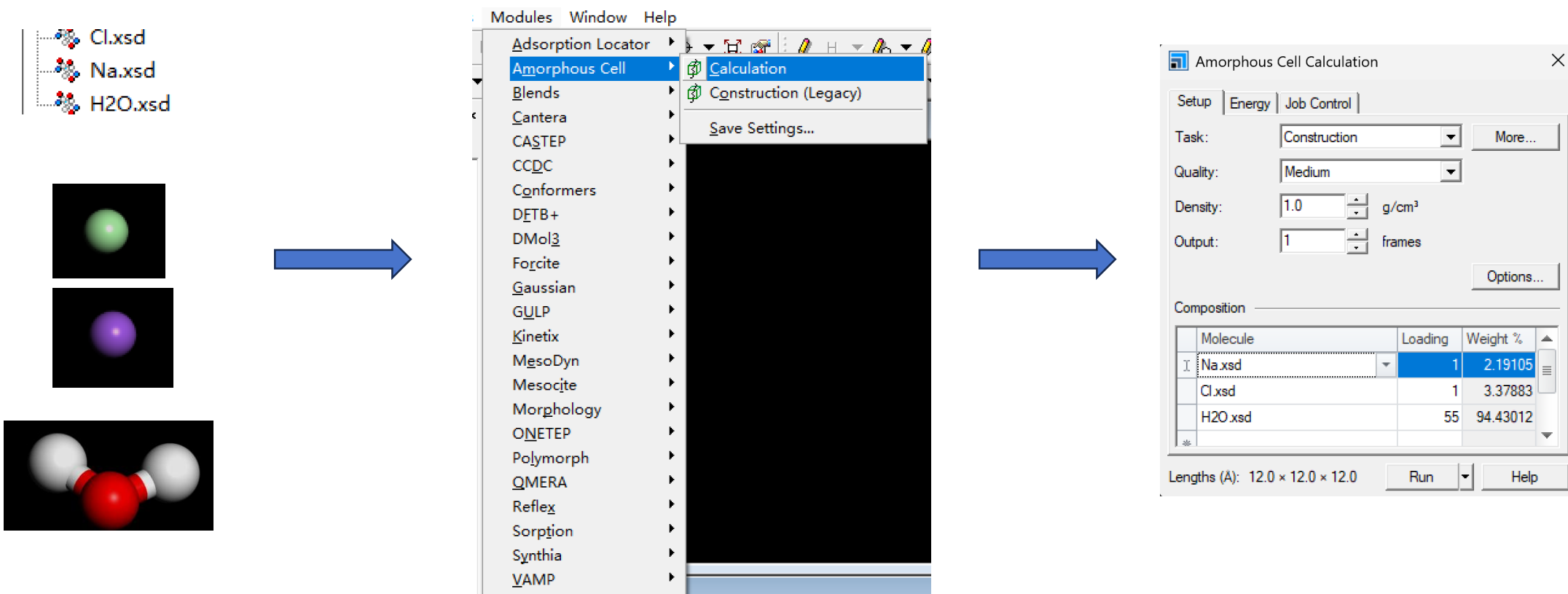
SMASS = -2: 初始速度将保持恒定。这允许计算一组不同的线性相关位置的能量（例如，冻结声子，或具有不同键长的二聚体）。

SMASS = -1: 线性变温，温度逐渐增加，速度每 NBLOCK 步（从第一步开始，即 $\text{MOD}(\text{NSTEP}, \text{NBLOCK}) = 1$ ）会被缩放到指定温度： $T = \text{TEBEG} + (\text{TEEND} - \text{TEBEG}) \times \text{NSTEP} / \text{NSW}$ ，其中 NSTEP 从 1 开始。每一小步中间，模拟的是微正则系综。

SMASS ≥ 0 : 使用 Nosé 算法模拟正则系综 (NVT) 。使用 Nosé-Hoover 热浴。Nosé 质量控制了模拟过程中温度振荡的频率。

一、建模

建好三个xsd文件，Na, Cl, H2O。使用Materials Studio的Modules模块下Amorphous cell功能，选择之前的xsd文件，添加1个钠离子、1个氯离子和55个水分子，生成一个立方盒子。NaCl浓度约为1mol/L，然后Run。



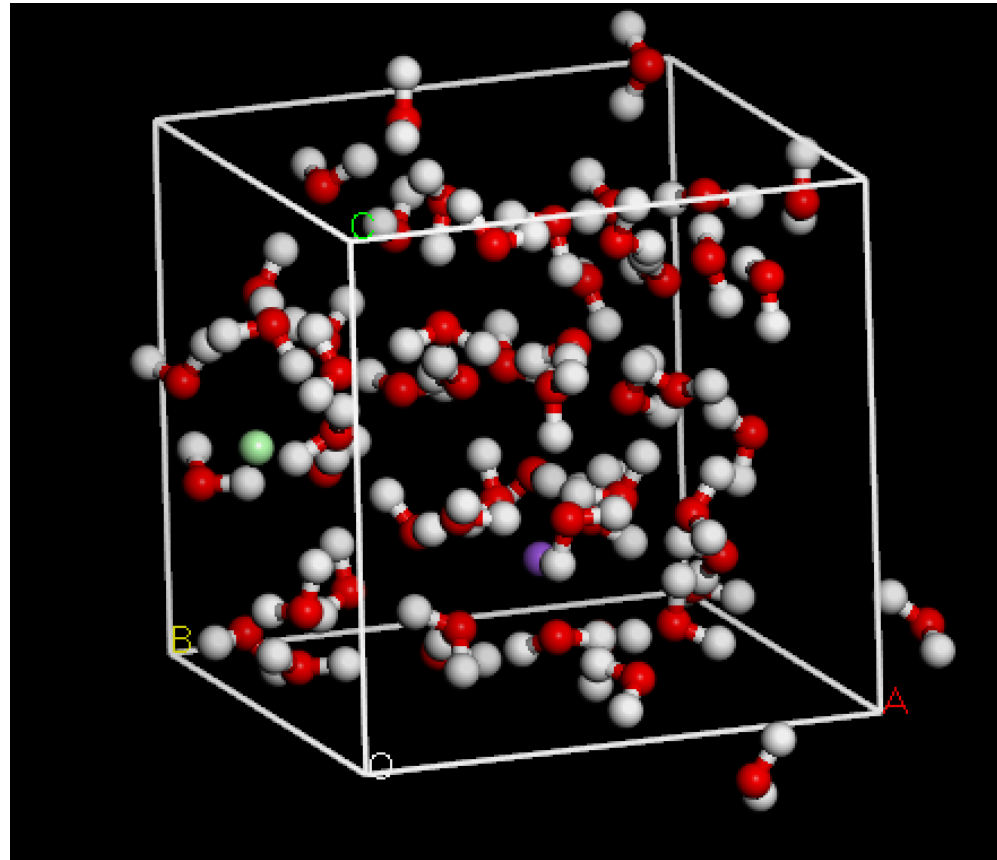
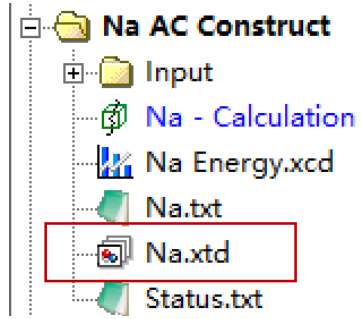
The diagram illustrates the process of creating an amorphous cell in Materials Studio. It begins with three input files: Cl.xsd, Na.xsd, and H2O.xsd, each accompanied by a molecular model. An arrow points to the Materials Studio interface, where the 'Amorphous Cell' module is selected under the 'Modules' menu. Another arrow points to the 'Amorphous Cell Calculation' dialog box. The dialog shows the 'Setup' tab with 'Task' set to 'Construction', 'Quality' set to 'Medium', 'Density' set to 1.0 g/cm³, and 'Output' set to 1 frame. The 'Composition' table lists the molecules and their quantities.

	Molecule	Loading	Weight %
I	Na.xsd	1	2.19105
	Cl.xsd	1	3.37883
	H2O.xsd	55	94.43012

Lengths (Å): 12.0 × 12.0 × 12.0

Run Help

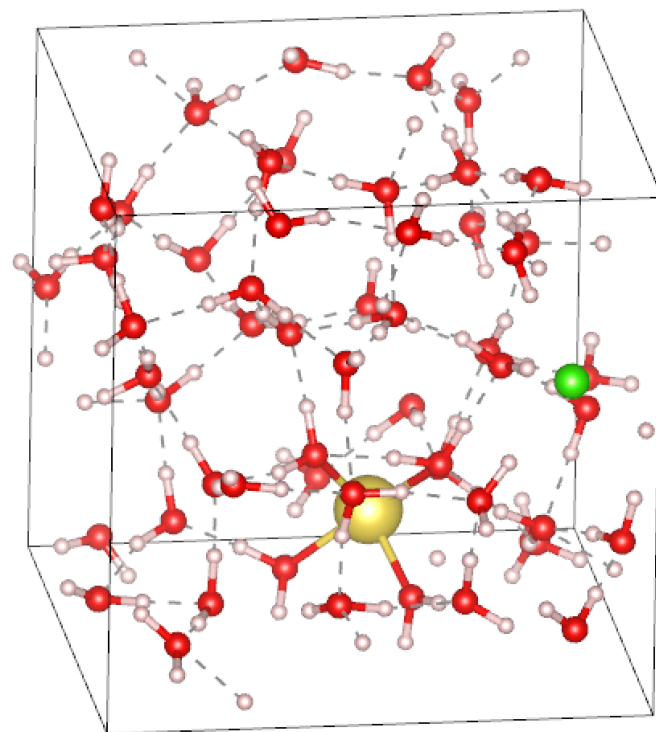
将xtd文件转为VESTA可识别的cif文件



二、结构优化

使用VESTA将结构文件转化为VASP可以识别的格式，重命名为POSCAR，用VASPKIT（或手动生成）选择102功能生成KPOINTS和POTCAR文件，选择Gamma点。

INCAR文件设置注意点， $IBRION = 2$ ， $IVDW = 11$ ， $PREC = Normal$ ， $ISMEAR = 0$



约三百余步收敛

三、AIMD

MSD：粒子位移平方的平均值称为**均方位移** (Mean square displacement)

$$\langle R^2(t) \rangle = \sum_{j=1}^{N_i} \langle |R_j(t + t_0) - R(t_0)|^2 \rangle$$

根据爱因斯坦扩散定律，均方位移随时间的变化表征了液态金属原子的扩散行为。**模拟MSD需要取足够长的时间。**

将上一步结构优化产生的CONTCAR文件，复制到另一个文件夹，重命名为POSCAR，用VASPKIT选择102功能生成KPIONTS和POTCAR文件，选择Gamma点。

INCAR文件设置注意点，IBRION = 0 ， NSW = 10000 ， POTIM = 0.5 ， SMASS = 0

10000步跑完需要12小时左右，测试可取少

四、轨迹后处理

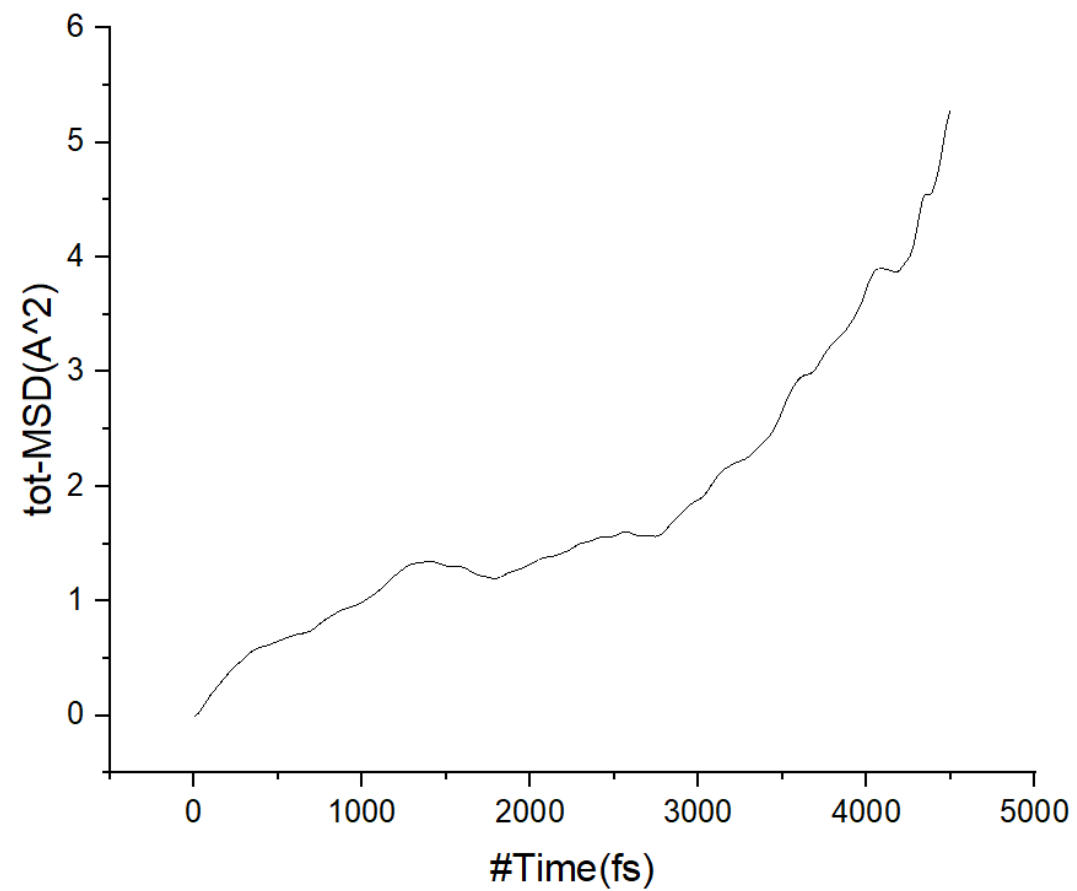
用VASPKIT-722功能输出MSD

```
-->> (01) Reading Structural Parameters from POSCAR File...  
|-----|  
The SELECTED_ATOM_LIST file will list which atoms are selected.  
Input element-symbol and/or atom-index to choose [Total-atom: 50]  
(Free Format is Compatible, e.g., H O Au 1-4 7 18 all)
```

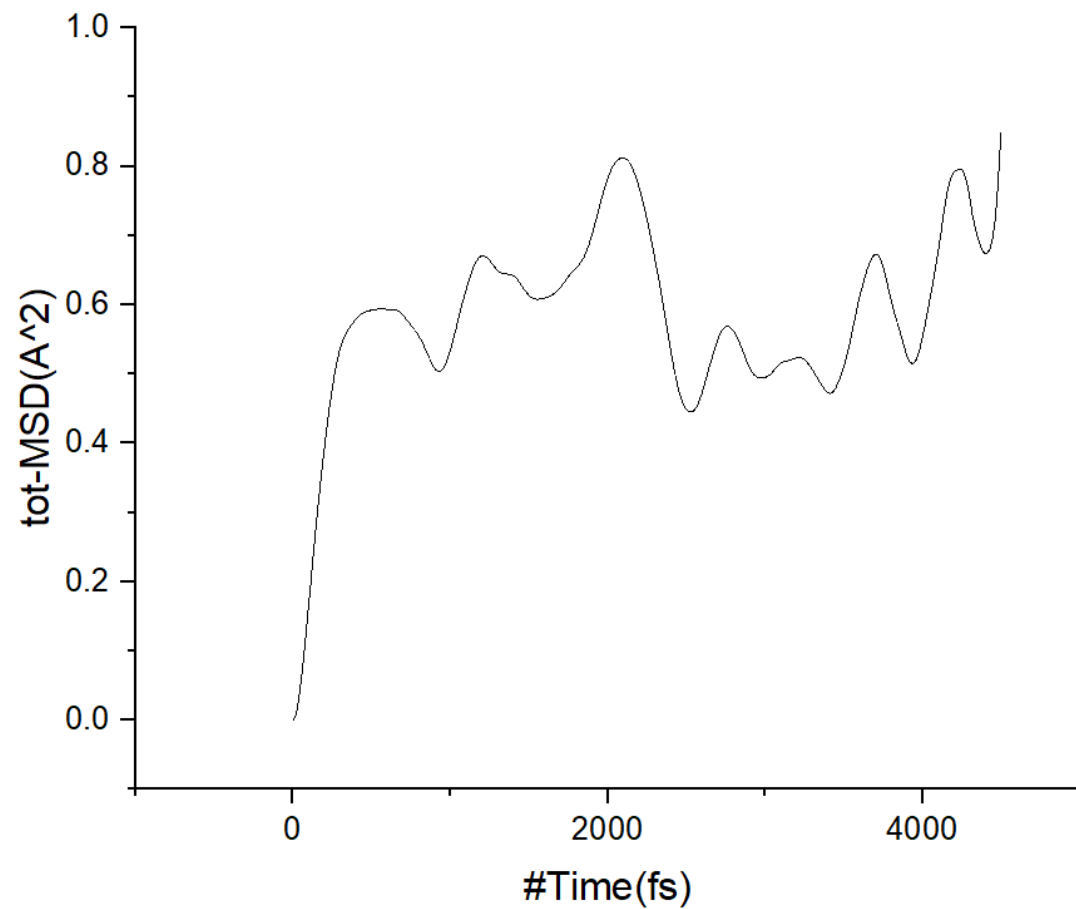
```
----->>  
Na -->> (02) Written SELECTED_ATOM_LIST File!  
-->> (03) Reading Input Parameters From INCAR File...  
-->> (04) Reading Atomic Relaxations From XDATCAR File...  
How many initial frames you want to skip? [Typical value: < 1000]
```

```
----->>  
1000  
Which frames will be used to calculate MSD? [Typical value: <=5]  
(e.g., 10 means the 1st, 11st, 21st, ... frame will be used)
```

```
----->>  
1  
-->> (05) Written MSD.dat File!
```



钠离子的MSD



氯离子的MSD

五、计算扩散系数

MSD与扩散系数的联系通过著名的**爱因斯坦关系**建立：

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{MSD(t)}{2dt}$$

其中d是体系维度（如三维体系d=3）。这一定义强调了：

- (1) 必须进入“长时间布朗扩散区”才能取极限；
- (2) **MSD曲线的线性斜率才真正代表扩散速率**；
- (3) 在不同维度体系下，归一化的方式有所不同。

vaspkit 723输出扩散系数。

```
-----> >
723
+----- Warm Tips -----+
Please First Run vaspkit with Task 722/721 to Get MSD.dat File.
Plot MSD.dat and MSD_FIT.dat files to Evaluate Fitting Precision!
+-----+
--> > (01) Reading Input Parameters From INCAR File...
--> > (02) Reading Structural Parameters from POSCAR File...
--> > (03) Reading Mean Squared Displacement From MSD.dat File...
Please input the time steps to use to fit? [2< & <9000]

-----> >
9000 (钠离子设置9000，氯离子设置800，因为氯离子的MSD在400fs，也就是800步前才是线性关系)
Please input the ionic valency (e.g., 1 2 3)

-----> >
1
--> > (04) Written MSD_FIT.dat File!
```

钠离子的扩散系数结果

Diffusion Coefficient in x direction (cm²/s): 0.2227E-04

Diffusion Coefficient in y direction (cm²/s): 0.2615E-05

Diffusion Coefficient in z direction (cm²/s): 0.1666E-04

Average Diffusion Coefficient (cm²/s): 0.1385E-04

实验值计算值为 $0.140 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$

氯离子的扩散系数结果

Diffusion Coefficient in x direction (cm²/s): 0.2454E-04

Diffusion Coefficient in y direction (cm²/s): 0.2841E-04

Diffusion Coefficient in z direction (cm²/s): 0.3080E-04

Average Diffusion Coefficient (cm²/s): 0.2792E-04

实验值计算值为 $0.213 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$